



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 1



Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

Quando se estuda os diversos cursos de especialização que há no mercado, vemos que é comum haver uma disciplina chamada *Gestão de Projetos*.

Isso significa que estudamos algo que já está implantado. Ou seja, estudamos como fazer a gestão de algo que já foi pré-concebido, algo que já está em andamento, mesmo que em seu começo.

No entanto, como tudo começou? Quem fez a proposta do que está acontecendo? Quais foram os estudos realizados? Quais são os objetivos, e em quanto tempo? Esse conjunto de informações são reunidas em um *projeto* de algo que virá a acontecer.

Então os professores do curso, pela importância do *projeto*, decidiram colocar esse conteúdo em uma disciplina dedicada exclusivamente a ele.

Projetos são importantes porque reúnem as informações de uma nova fase de trabalhos. E, nessa nova fase provavelmente haverá investimentos, equipes de trabalho, metas, e são necessários resultados. Imagine o proprietário de uma fábrica de sapatos simplesmente chegar e comunicar: a partir de hoje vamos fabricar sandálias.

Não que isso não possa ocorrer. Porém, no mundo competitivo e profissionalizado de hoje, isso certamente aumenta a chance de fracasso.

Então, o projeto assume uma importância fundamental para o progresso de uma empresa.

Vamos colocar mais um ator nessa cena: *you*. Você está trabalhando na empresa há algum tempo. É dedicado em seu trabalho. Está querendo melhorar e se matricula em um curso de especialização: esse, de Gestão de Projetos, por exemplo.

Ao longo do curso você constrói competências, e é chamado para elaborar um novo projeto de expansão da empresa. A importância do projeto muda de sentido: o que era importante para a empresa, e por consequência importante para você, passa a ser importante para você e para a empresa.

Ao longo das nossas aulas vamos destacar ainda mais a importância dos projetos e, principalmente, vamos ver como construir projetos. Esse conteúdo –



elaborar projetos – não tem uma regra ou um conjunto de regras rígidas; tanto é que, muitas empresas têm o seu modelo de projeto. Mas há um norte que deve ser seguido, e muitos acadêmicos estudaram as formas de se construir um projeto. É nesse mar que iremos navegar.

CONTEXTUALIZANDO

Empresas estruturadas trabalham com projetos

Trabalhar com projetos é fundamental ao desenvolvimento das empresas. Muitas vezes, grandes empresas subcontratam um projeto de tal forma que somente vão ter conhecimento do que vão fazer quando a terceirizada apresenta o projeto solicitado.

Por exemplo, uma montadora de automóveis – que é uma empresa que poderia suportar um projeto sozinha – contrata outra empresa para projetar um novo modelo de carro esportivo.

É o caso da FIAT, que muitas vezes contrata a Pininfarina para fazer o projeto de um novo modelo de esportivo. Essa contratada dirá, por exemplo, o segmento, o valor, os custos de produção, o tempo de produção, o investimento, os fornecedores, enfim, tudo que será necessário para desenvolver o novo carro.

Podemos buscar exemplos mais próximos: uma universidade quer lançar um novo curso. Então, pede para um professor montar uma pequena equipe e fazer o projeto do curso que parece ter viabilidade de mercado.

Ou ainda: uma fábrica de luminárias decorativas almeja entrar no segmento industrial; para isso, solicita ao departamento de novos produtos um projeto de três modelos de luminárias industriais. Um projeto deverá trazer todas as informações para que as luminárias sejam colocadas no mercado com uma produção básica de 1000 peças por mês.

O fato é que, sendo uma empresa estruturada, mesmo que seja pequena, média ou grande, esse novo passo deve ser dado mediante um projeto. As informações dos projetos não garantem, mas minimizam os riscos das decisões. O projeto pode até ser um recurso fundamental para que se rejeite a nova empreitada.

Vamos pensar em algo ainda mais perto: você pode estabelecer alguns projetos para a sua vida, como fazer uma casa ou montar uma pequena oficina para trabalhar nas horas vagas. Esse trabalho de projetar o que vai fazer pode lhe evitar muitas dores de cabeça e, também, pode lhe ajudar a economizar



muito dinheiro. Com o projeto bem feito, você pode se conscientizar de que não teria como alcançar seus objetivos, ou pode reduzir o nível dos objetivos almejados.

Como você está participando de um curso de especialização, poderá começar a utilizar esses conhecimentos imediatamente.

Veja, se sua empresa trabalha com foco em projetos para o desenvolvimento de novos negócios, verifique como você pode participar desses. Ao participar de projetos em seu trabalho, observe se eles têm uma formatação parecida com as que veremos.

TEMA 1 – CONCEITO DE PROJETO E OS ELEMENTOS DE CONTORNO DE UM PROJETO

Ao entrarmos nos conteúdos reservados para esta disciplina (Elaboração e Implantação de Projetos), vamos explicar porque a separamos da tradicional disciplina de Gestão de Projetos.

A primeira razão é óbvia: para se fazer a gestão de um projeto, é necessário que este esteja elaborado e aprovado para a sua implantação e execução.

Em segundo lugar, na concepção do projeto há uma série de itens que os professores da UNINTER julgaram ser muito importantes e que merecem uma abordagem especial.

Em terceiro – e último – acreditamos que há um importante componente que poderíamos definir como político ou financeiro (conforme a ocasião) que é o que o proponente ou a equipe que apresenta o projeto vai ter como retorno.

Nesses primeiros temas, os conceitos que envolvem o projeto e sua importância serão o nosso foco.

Em primeiro lugar vamos verificar o conceito de projeto.

Projeto vem da palavra latina *projectum* que nos remete a algo antes da ação propriamente dita, antes de algo no tempo.

Segundo o *Dicionário Aurélio* projeto é:

1. *desejo, intenção de fazer ou realizar (algo) no futuro; plano.*
2. *descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado; plano, delineamento, esquema.*

O Project Management Institute (PMI) define projeto como a previsão de um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a



produzir um produto, serviço ou resultado únicos, que é o que você vai estudar mais detalhadamente na disciplina de gestão de projetos.

Então, como vemos, projeto deve estar ligado a um desejo futuro e ter um plano detalhado. Vamos começar com algo comum em nossa cultura: o projeto de se fazer um churrasco para os companheiros da empresa. Acreditamos que você já deve ter participado de um churrasco.

Elaborar um projeto de churrasco para um grupo de 80 a 100 companheiros de empresa não é algo tão simples. Bem, pelo menos fazer um churrasco que as pessoas saiam elogiando, não é simples. Ainda mais se o chefe diz: “você é o responsável pelo churrasco de final de ano, e capriche porque o presidente nacional já confirmou presença”. Se você quer fazer um bom trabalho, seja pelo motivo que seja: agradar os colegas, ser elogiado pelo chefe, chamar aquele(a) colega de trabalho por quem você está interessada(o)... Enfim, você começará a ficar preocupado.

Por isso, um bom projeto e um bom planejamento começam a parecer interessantes, e muitas dúvidas aparecem;

- Só carne de boi? E o custo disso? A empresa aprova?
- Uma mistura com entrada de carne de porco e um grande final com uma bela picanha?
- E os vegetarianos? E os veganos? Não podem ser esquecidos.
- É final de ano: virão as famílias? Deverá ter Papai Noel para as crianças?

Vamos lá, pela sua cabeça passarão um montão de coisas, e você decide fazer um *Projeto Churrasco*, o que implica levar em consideração – antes no tempo – tudo o que será importante nas ações futuras.

Claro que vamos abordar nessa disciplina a parte de elaboração de projetos de uma forma bem acadêmica e ao mesmo tempo para a produção empresarial, que é a ênfase do curso.

Por essa razão, nossos estudos estarão voltados para os conceitos de projetos comerciais ou industriais de novos produtos que podem ter orçamentos de 2 milhões de dólares, por exemplo; ou ainda, para a implantação de um pequeno negócio: imagine a empresa que você quer implantar depois de pedir desligamento de seu antigo emprego, e vai investir R\$ 5.000,00 em uma carreira empreendedora.



O certo é que nos tempos atuais nenhuma nova empreitada deverá ser iniciada sem um estudo, e a esse estudo materializado chamamos de *projeto*.

Porém, antes de entrarmos no detalhamento de projetos, coisa que faremos a partir da próxima aula, vamos falar de alguns assuntos que atualmente os permeiam; tópicos que estão em um estado ou situação que na matemática chamamos de *condições de contorno*.

Se consultarmos a literatura, e você poderá notar isso quando for às referências indicadas, veremos que os autores abordam itens que depois somente subsidiam a elaboração do projeto.

Não poderíamos comentar todos os itens, por isso separamos quatro tópicos que serão reforçados no material didático que acompanha o tema, e que estão presentes nas referências bibliográficas da disciplina. Escolhemos o *conhecimento*, a *metodologia*, a *criatividade* e a *inovação* para, como o ar que respiramos, estarem em contato constante com os nossos projetos, mesmo não sendo vistos enquanto trabalhamos.

TEMA 2 – CONHECIMENTO

As décadas de 1980 e 1990 trouxeram aos sistemas produtivos uma série de mudanças. Essas mudanças foram aceleradas principalmente pela *internet*. Sistemas produtivos puderam ser comparados, e criaram uma onda de modificações no plano de trabalho. Autores da área de gestão e administração começaram a trabalhar os sistemas de gestão disseminando novas ideias.

Quem, um pouco mais velho, não se lembra do início do Toyotismo, da produção pela qualidade total, do *clean manufacturing*, das normas ISO ou das leituras obrigatórias de Joseph Juran e Willian Demming.

Todo esse conjunto está presente nos nossos locais de trabalho, agora um pouco mais digerido e sem aquela pressão da imposição.

Havia também a tensão da promoção à chefia. Premia-se um profissional de chão de fábrica, que entende o que está fazendo, a gestor de produção (e se perde um excelente executor) ou se dá a preferência a um administrador que já conhece os meandros da burocracia que envolve uma gestão de processos?

Inventaram a carreira em Y para que o profissional de chão de fábrica continuasse motivado, mesmo permanecendo extremamente ligado à produção. Como os projetos começaram, nessa mesma época, a se difundir pelas empresas, uma pergunta pairava no ar: devemos repassar a elaboração de um



novo projeto para uma pessoa que conhecem bem a empresa e sua mecânica de produção, ou devemos chamar um gestor administrativo? Ou ainda, premiar com uma novidade aquela pessoa que se destacava na empresa por motivos terceiros?

Vamos a um exemplo: uma empresa que fabrica luminárias e projetores com lâmpadas tradicionais queria investir em uma linha de projetores de *led*. Muitos conheciam de sistemas de iluminação, mas poucos conheciam a aplicação de *leds*. Como a empresa precisava se atualizar, queria pleitear uma linha de financiamento junto ao BNDES no valor de R\$ 1,5 milhão. Como a instituição financiadora pede um projeto no qual deve ser indicado um gestor, a empresa ficou com a seguinte dúvida:

- a. Buscar na produção um responsável pelo projeto?
- b. Deslocar um profissional da área comercial?
- c. Trazer um novo profissional para essa nova linha de produção?

Veja então que o *conhecimento*, que é o item destaque, é algo fundamental no projeto, porém, não é necessariamente algo que deva estar na estrutura existente da empresa. E como uma empresa vai aportar determinado capital em algo que não faz parte de seu *know-how*? Ou, em fazendo parte do seu *know-how*, quem vai assumir essa nova construção de conhecimento de produção?

Chegamos, então, ao cerne do nosso item: o conhecimento. É fundamental, e não precisa ser necessariamente um item do projeto, contudo, deverá permear todo esse novo trabalho.

Fritz Machlup, um estudioso da economia empresarial, descrevia que o conhecimento que permeia uma empresa é, na verdade, o seu recurso econômico. E o que uma empresa deve fazer é mapear seu próprio conhecimento, para ser competente e competitiva.

Então, quando vamos escrever o projeto de um novo desafio, o conhecimento deve ser considerado. Esse conhecimento pode estar dentro da empresa ou fora dela, pode ser desenvolvido na empresa por um programa de capacitação (universidades corporativas são especialistas nisso) ou pode ser totalmente terceirizado e trazido para dentro da empresa como um pacote pronto. Cada uma dessas situações pode ser considerada em seu todo ou em suas partes.



No exemplo da fábrica de luminárias, o novo projeto foi conduzido por um profissional recém-formado com excelente conhecimento na área de *leds*, e os projetos de produtos foram terceirizados para uma empresa especializada em *design* de iluminação.

Para a empresa, coube se preparar para a implantação da produção capacitando seus funcionários para a nova linha.

Portanto, quando você estiver coordenando ou participando de um novo projeto, fique atento a como o conhecimento transita no projeto, e como ele subsidia os demais itens. Observações, estudos e pesquisas podem determinar como o conhecimento será tratado.

Lembre-se: o conhecimento pode ser:

- **Interno** – estar ou ser desenvolvido por uma pessoa ou por uma equipe da empresa.
- **Misto** – a empresa tem seu *know-how* e busca na sociedade (universidades, competidores, consultores) uma complementação.
- **Externo** – empresas terceirizadas, universidades, consultores.

Nesse conjunto de informações e de novos conhecimentos que são gerados, é importante que você saiba algumas coisas:

- a. O projeto deve ter bem definido como o conhecimento será tratado quando de sua execução.
- b. O conhecimento deve ter um caminho de difusão para que um bom percentual de pessoas possa assumir funções no projeto.
- c. O conhecimento gerado deve ser escrito para que possa ser replicado.
- d. O conhecimento e as informações devem fazer parte da filosofia de gestão de negócios da empresa.

Para finalizar, uma observação: quando falamos em conhecimento, geralmente o que nos vem à mente é o conhecimento técnico de como uma coisa é produzida, ou o conhecimento científico, que subsidia como algo é produzido. Mas Howard Gardner e sua equipe da Universidade de Harvard já nos alertaram que temos múltiplas inteligências e múltiplos conhecimentos. Então, devemos atentar para além do conhecimento do saber fazer.



TEMA 3 – METODOLOGIA

Em nosso estudo de alguns elementos que não são tangíveis dentro da elaboração de projetos, vamos verificar a metodologia dos projetos.

A palavra “método” vem do grego: as palavras *meta* e *odós* significam, respectivamente “ir além de” e “caminho”. Ou seja, “o caminho (ou os passos) para ir além de”. Além de onde estamos agora.

Por isso veremos um segundo exemplo: digamos que sua empresa tem algumas lojas de iluminação; ela está em fase de expansão, e um novo gestor foi contratado especialmente para os novos negócios. E agora, você foi convidado para estruturar um projeto de uma linha de fabricação de luminárias *led*. Uma linha para as lojas da rede que seja de produção própria.

Obviamente você não pode declinar da tarefa: você conhece a empresa, conhece muito de iluminação, e estudou iluminação com *led*, e neste momento está cursando uma especialização em engenharia de produção.

Você poderá apresentar um projeto de expansão em que a empresa deseja aportar R\$ 2 milhões de reais. Além disso, você poderá ser o gerente de toda essa nova área, o que representaria uma maior remuneração e um crescimento em sua carreira.

Você pensará: “como apresentarei esse projeto”? Esse “como” está ligado diretamente à metodologia?

Apesar de muitas recomendações, não há um padrão para o desenvolvimento de projetos de produção. Na universidade, nas escolas, nesse curso, você encontrará alguns padrões de apresentação de trabalhos.

Alguns órgãos com linhas de financiamento para a produção ou para a pesquisa e desenvolvimento como o BNDES, o FINEP e o Banco do Brasil têm alguns roteiros de projetos que, entre si, não seguem um padrão. Nas empresas, esse processo não existe.

Então, como concentrar as informações necessárias? Em que quantidade? Em que formatação? Com quais itens? Essas perguntas parecem fáceis de responder até o momento em que começamos a escrever o projeto.

Nos próximos temas, vamos trazer algumas informações que podem ajudar a construir o projeto. Porém, vamos deixar de antemão uma ressalva de que não há uma fórmula ou um roteiro definido. O que existe é um grande trabalho de criação, escrita e seleção do que ser deve colocado no projeto. O



que, também, não é trabalho de uma só pessoa. Geralmente temos uma equipe que trabalha no projeto e seu conteúdo é de responsabilidade coletiva.

Vamos adiantar outro assunto: a apresentação do projeto para as chefias, diretores e colaboradores.

Temos que ter consciência de que, dentro da metodologia do projeto, há sempre uma apresentação, e de que alguém na equipe deve estar preparado para fazê-la. Muita gente foge dela, e trataremos mais sobre isso nas aulas seguintes.

Como último item dessa parte a que chamamos de *metodologia*, vamos considerar que o projeto deve ser avaliado. A avaliação do projeto geralmente toma duas linhas principais:

- a. O projeto pode ser avaliado em sua forma, ou seja, como ele está escrito, para ser aprovado, ou;
- b. O projeto pode ser avaliado para ser aprovado ou reprovado em sua execução.

No primeiro item, observa-se o projeto em si. Se ele segue as orientações dadas pela chefia ou pelas normas da empresa. E no segundo item, esse sim fundamental, se a empresa aportará capital no novo desafio.

Sabemos de projetos com orçamentos de alguns milhares de reais a alguns milhões. E cada projeto dá um temor diferente na hora da apresentação, pois projetos têm objetivos e avaliadores diferentes. Por isso, podemos deixar uma recomendação: prepare-se o melhor possível. As surpresas sempre virão.

TEMA 4 – CRIATIVIDADE

Quando estamos trabalhando com uma equipe na elaboração de um projeto, é comum que se peça ou que se intua que neste deva haver *criatividade*. Porém, o projeto em si não tem um item chamado criatividade, ou seja, criatividade é algo que está inerente à necessidade de se elaborar um projeto.

Vamos agora, portanto, abordar as interferências da criatividade como um elemento que transpassa o projeto.

Existe uma dimensão da criatividade que está ligada à arte e à criação pessoal de objetos (que não são nosso objetivo direto), como pintar, escrever poesias ou elaborar peças de teatro.



Existe, no entanto, uma dimensão da criatividade humana que está ligada aos processos produtivos comerciais e industriais. Essa criação de projetos que resultarão em bens ou atividades comerciais, é de nosso interesse, pois ela precisa ser materializada em forma de um projeto e em um novo produto tecnológico, ou ainda, em um novo processo de produção.

Muitos pesquisadores buscaram os fundamentos da criatividade: tarefa árdua, pois ela está no intrincado mecanismo do cérebro.

Sobre a criatividade, Carl Jung dizia que “a mente criativa brinca com os objetos que ama”; Einstein, por sua vez, falou que “a criatividade é a inteligência se divertindo”. Entretanto, como dissemos, o que nos interessa é uma criatividade que seja de interesse aos projetos e às empresas. Esse processo de criação tem algumas formas de se potencializar. Citando Einstein novamente, ele afirmava: “Criatividade é contagiosa, passe-a adiante”.

Então, temos algumas formas de potencializar a criatividade, o que vai de encontro à elaboração de um projeto diferenciado, e conseqüentemente a um processo produtivo diferenciado.

A técnica de *brainstorm* é largamente utilizada nas empresas e se mostra sempre surpreendente.

Na disciplina de Gestão de Pessoas, você vai trabalhar com mais profundidade essa técnica. Resumidamente, ela consiste em, ao se expor um problema ou uma situação, fazer com que um indivíduo (dentro de uma equipe) contribua com uma solução para o problema – com qualquer solução, por mais absurda que pareça. Não se trata de uma reunião em que todos dão palpite, mas uma técnica que faz florescer processos criativos interativos.

A exposição de uma necessidade pode ser o principal vetor para um processo criativo. Foi o que se passou na missão Apolo 11, quando o sistema de purificação do ar entrou em pane. As equipes que estavam tanto na cápsula no espaço, como na Terra, tinham de reverter a situação com os suprimentos disponíveis.

A criatividade, assim se une à extrema necessidade para resolver um problema. Essa técnica parece um pouco longe dos processos produtivos, porém, mesmo nos dias atuais, as empresas dela se utilizam para situações extremas.



“Se você quer criatividade, tire um zero do seu orçamento” já dizia Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba.

Grandes empresas têm em seus processos produtivos e em seus projetos de novos negócios programas que incentivam a criatividade, principalmente na redução de custos de produção. Geralmente uma recompensa financeira ou um prêmio é oferecido ao funcionário que traga uma contribuição criativa para reduzir custos. E quem pode criar mais do que aquele que trabalha constantemente com o produto?

Isso nos abre mais uma variante da criatividade: estar preparado para ela. Geralmente o estudo, a capacitação e o trabalho constante são primordiais para o processo criativo. O *insight* criativo acontece na mente preparada.

Ao elaborarmos um projeto, que por sua vez tem uma equipe de trabalho envolvida, devemos pensar em como esse conjunto poderá criar, e quais são suas capacitações e conhecimentos para que o processo seja produtivo.

A dimensão criativa assume um valor mais significativo se estamos trabalhando com projetos na área de pesquisa e desenvolvimento. Esses objetos de trabalho estão intimamente ligados à capacidade criativa da equipe, passando de uma questão transversal ao processo para outra que seja direta quanto aos resultados da equipe.

Vamos encerrando esta seção, e você pode estar com a sensação de que o tema *criatividade* ficou um pouco no ar. A criatividade é assim. Defini-la é cercar desnecessariamente algo que é livre por sua própria natureza.

O que por outro lado não quer dizer que não deva se dar à criatividade a devida importância. E talvez seja o erro, ou melhor, o grande erro: por não ser tangível a deixamos de lado, ou só a consideramos em momentos definidos.

TEMA 5 – INOVAÇÃO

Estamos abordando elementos que estão presentes em um projeto e que, no entanto, não farão parte dos itens que tradicionalmente são desenvolvidos e escritos no documento que será gerado.

Vamos falar então de um conceito que está intimamente ligado com novos projetos, além de se conectar diretamente com criatividade, conhecimento e metodologia. Chama-se *inovação*.



Normalmente, quando as empresas – ou quando você, como empreendedor – se prontificam a enfrentar um novo desafio, buscam algo novo, diferenciado: querem inovar.

Apesar de ser um conceito já existente, na década de 1990 a inovação deixou a fase conceitual e foi colocada em prática como método. Autores como Gary Hemel, que escreveu *A Revolução da Inovação*, Peter Drucker com sua obra *Inovação e Espírito Empreendedor* e Clayton Christensen, com seu *O Crescimento pela Inovação*, aproximaram a academia do setor produtivo, e o conceito de inovação passou a ser uma ferramenta real nas mãos das empresas.

Também podemos citar organizações como o SEBRAE, a Federação das Indústrias e o BNDES, que têm em seu escopo de trabalho a elaboração de projetos de inovação como forma de auxiliar as empresas em seu desenvolvimento, ou na obtenção de recursos.

Inovar, segundo o dicionário, é fazer algo (processo ou produto) que pouco se parece com os padrões anteriores. Como verbo, indica que está ligado a uma ação. A *inovação* é seu resultado, e para ser reconhecida deve ser aceita como útil para a sociedade.

Não podemos confundir inovação com *invenção*. Esta última provém de um conjunto de ações e fatos que levam a algo que ninguém antes tinha qualquer conceito, conhecimento ou finalidade registrada.

A inovação, portanto, como construção de um conhecimento – individual ou coletivo – é de fundamental importância ao escopo do projeto. Não está, geralmente, em seus objetivos escritos, mas transita ao longo da construção do projeto e de sua realização.

Atualmente a inovação é necessidade dentro dos negócios empresariais, e, na maioria dos projetos, adquire uma importância fundamental. Se não podemos caracterizá-la como o alvo do processo, é possível dizer que ela se transformou no campo em que empresas batalham para dominar um determinado mercado.

Uma das características interessantes da inovação é que ela convive com elementos de mercado novos e antigos, ou o contrário: condena velhos e novos produtos à obsolescência.

Vamos citar alguns exemplos para ver o trabalho incessante da inovação para respeitá-la em nossos projetos.



- Você percebe a velocidade com que a iluminação com *led* está tomando conta dos sistemas de iluminação? Os *leds* são da década de 1950, mas usá-los para a iluminação de ambientes é algo da década de 2000.
- Fornos elétricos já são bem antigos, mas agora eles se conectam com a “*internet das coisas*” e podem variar a temperatura conforme você se aproxima de sua casa.
- Fontes para celular? Em breve vão desaparecer, pois já há carregadores sem fio nos quais basta apoiar o aparelho sobre eles para que a bateria do telefone seja carregada.

Esse é o papel da inovação: mudar para melhor nossa interação com os produtos que achamos necessários para nossa vida. E é muito bom pensarmos sobre ela. A inovação de produtos é a mais sensível à sociedade, pois nos afeta diretamente. Pense em uma reportagem sobre uma perna robótica, por exemplo.

Contudo, a inovação que está ligada aos setores produtivos abrange diversas dimensões. A mudança de um sistema de produção, é um exemplo. Desde uma nova forma de produção de um sanduiche a um sistema enxuto, capaz de produzir um automóvel por minuto em novas fábricas; ou então, a mudança do relacionamento com o cliente, fazendo *drones* entregarem os pedidos: é o que a empresa Amazon tem testado nos Estados Unidos.

E a educação a distância? Imagine você sem *internet* e sem poder continuar a estudar só porque foi deslocado pela sua empresa para trabalhar em uma usina no interior da Amazônia.

A inovação, desta maneira, trafega por inúmeros campos, e será relevante nos projetos que você fará como especialista em Engenharia da Produção. E como você se prepara para isso?

Lembre-se de que a estrutura do curso de especialização do qual você está participando lhe oferece alguns caminhos diretos para esse tema. Nessa aula, procuramos mostrar a importância dos assuntos. Para esse mesmo tema, você se aprofundará estudando o material que os professores prepararam, o qual é formado de um conjunto teórico que lhe prepara para uma etapa mais aprofundada: a utilização das referências bibliográficas. Esta sim vai lhe trazer a construção teórica.

Você também deve prestar atenção aos exemplos que lhe cercam, e verificar como esses exemplos podem lhe ajudar em seu desenvolvimento.



FINALIZANDO

Nesse material vimos alguns tópicos que estão presentes em projetos, mas que não são necessariamente escritos.

Falamos sobre *metodologia*, *criatividade*, *inovação* e o *conhecimento* que deve ser considerado quando da elaboração do projeto.

Nas próximas aulas trabalharemos com conceitos mais objetivos, e que aparecem explicitamente quando escrevemos um projeto.

Vamos ressaltar que dominar a elaboração de projetos é um processo que acontece quando nos prontificamos a escrever, desenvolver, apresentar ou avaliá-los.

Vamos ainda considerar que há muito de liderança naqueles que se voluntariam a apresentar um projeto; algo que faz com que você se destaque entre seus pares. Esse destaque pode levar a uma carreira sólida e de sucesso.

REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo**: construindo o seu projeto de vida. Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos**: da academia à sociedade. Curitiba: InterSaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos**: da implantação à conclusão. Curitiba: InterSaberes, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.